

Activitat 2 — El factor multiplicador

Convertir qualsevol pujada o baixada de preu en un número pel qual multiplicar, i fer servir aquesta eina amb soltesa.

Idea clau

A l'Activitat 1 vam veure que sumar percentatges enganya. La solució és convertir cada canvi en un **factor**: un número pel qual multipliquem el preu. Amb això, calcular augments i descomptes es torna ràpid i segur.

El factor multiplicador

$$\text{augmentar un } r\% \Rightarrow \times \left(1 + \frac{r}{100}\right), \quad \text{disminuir un } r\% \Rightarrow \times \left(1 - \frac{r}{100}\right).$$

- +21% (IVA) $\rightarrow \times 1,21$
- -30% (rebaixa) $\rightarrow \times 0,70$
- +5% (pujada) $\rightarrow \times 1,05$
- -50% (meitat) $\rightarrow \times 0,50$

Per què funciona

Si un producte de 80€ puja un 25%, la pujada és $80 \cdot 0,25 = 20$ €, i el preu nou és $80 + 20 = 100$ €. Però fixa't: $80 + 20 = 80 \cdot (1 + 0,25) = 80 \cdot 1,25 = 100$ €. **Multiplicar pel factor fa els dos passos alhora**: calcula el canvi i el suma (o el resta) al preu, tot d'un cop.

Exemple 2.2.1 — Augments i descomptes amb el factor

- Un llibre de 18€ puja un 10%: $18 \cdot 1,10 = 19,80$ €.
- Unes sabates de 60€ amb un -15%: $60 \cdot 0,85 = 51$ €.
- Un sou de 1 200€ que puja un 3%: $1\,200 \cdot 1,03 = 1\,236$ €.

Percentatges grans i petits

El factor també funciona amb percentatges **majors que 100%** o **menors que 1%**:

Exercici resolt 2.2.1 — Més del 100%, menys de l'1%

- (a) Una inversió es multiplica: creix un 150%. Factor: $\times(1 + 1,50) = \times 2,50$. Si eren 40€, ara són $40 \cdot 2,50 = 100$ €.
- (b) Una comissió del 0,5% sobre 2 000 €: factor de la comissió 0,005, i l'import és $2\,000 \cdot 0,005 = 10$ €.

Solució. Un augment del $r\%$ sempre és $\times(1 + \frac{r}{100})$, encara que r sigui 150; i «el $r\%$ de» una quantitat és $\times \frac{r}{100}$, encara que r sigui 0,5.

Resposta: (a) 100 €. (b) 10 €.

Exercicis per fer

2.2.1 Escalfem el cap. Escribeu el factor multiplicador de cada canvi:

- (a) augmentar un 21%
- (b) disminuir un 30%
- (c) augmentar un 8%
- (d) disminuir un 50%
- (e) augmentar un 150%
- (f) disminuir un 2%

2.2.2 Aplica el factor. Calcula: (a) 45€ amb un +21%; (b) 90€ amb un -30%; (c) 1 500€ amb un +3%; (d) 200€ amb un -15%.

2.2.3 Del factor al percentatge. Digues quin canvi representa cada factor: (a) $\times 1,04$; (b) $\times 0,80$; (c) $\times 1,5$; (d) $\times 0,995$.

2.2.4 Un sou. Un sou de 1 350€ puja un 2,5%. Quin és el sou nou? Quant puja en euros?

2.2.5 Caça l'error. Un company calcula un descompte del 20% sobre 150€ fent $150 \cdot 0,20 = 30$ i diu que el preu final és 30€. Què ha calculat de més? Quin és el preu final correcte?

2.2.6 Estima abans de calcular. Un televisor de 780€ té un -10%. Estima el preu final *de memòria* i després calcula'l amb el factor.

2.2.7 Per al Quadern d'eines. Apunta la regla del factor multiplicador (augmentar i disminuir un $r\%$) i un exemple de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

2.2.1 (a) $\times 1,21$; (b) $\times 0,70$; (c) $\times 1,08$; (d) $\times 0,50$; (e) $\times 2,50$; (f) $\times 0,98$.

2.2.2 (a) $45 \cdot 1,21 = 54,45 \text{ €}$; (b) $90 \cdot 0,70 = 63 \text{ €}$; (c) $1\,500 \cdot 1,03 = 1\,545 \text{ €}$; (d) $200 \cdot 0,85 = 170 \text{ €}$.

2.2.3 (a) $+4\%$; (b) -20% ; (c) $+50\%$; (d) $-0,5\%$.

2.2.4 $1\,350 \cdot 1,025 = 1\,383,75 \text{ €}$; puja $33,75 \text{ €}$.

2.2.5 Ha calculat *la rebaixa* (30 €), no el preu final. El preu final és el que *queda*: $150 \cdot 0,80 = 120 \text{ €}$ (o bé $150 - 30 = 120$).

2.2.6 Estimació: un 10% de 780 són 78 , per tant uns 700 € . Exacte: $780 \cdot 0,90 = 702 \text{ €}$.

2.2.7 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Instal·la la l'eina central de la unitat: el factor multiplicador $\times(1 \pm r)$. És procedimental i s'ha d'automatitzar; totes les activitats següents en depenen.
- **Criteris.** Modelitzar amb percentatges: **1.1**; reconèixer el patró multiplicatiu: **4.2**.
- **Error rei (ex. 5).** Confondre *la rebaixa* amb *el preu final*. És dels errors més freqüents; convé insistir amb la pregunta «això que has calculat, és el que pagues o el que et descompten?».
- **Percentatges $> 100\%$ i $< 1\%$ (ex. 1e–f).** Necessaris per a interessos i comissions de les activitats 5–6; val la pena assegurar-los aquí.
- **DUA / digital.** Un full de càlcul amb una columna «factor» fa veure el patró i prepara l'Activitat 3.
- **Aprofundiment (N3+).** Per a qui vagi ràpid: donat el preu final i el percentatge, trobar el preu inicial (dividir pel factor) —es reprèn a l'Activitat 3.